

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

CORRIGÉ

Date :	23.09.24	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1

[5 + 7 + 3 + 5 = 20 points]

1. Schéma de Horner :

	1	1 - 2i	33 + 8i	265 - 106i
-5 + 2i		-5 + 2i	20 - 8i	-265 + 106i
	1	-4	53	0

Ainsi, $P(-5 + 2i) = 0$ et $-5 + 2i$ est une racine de P .

$$\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 5 - 2i) \underbrace{(z^2 - 4z + 53)}_{= Q(z)}$$

Calcul des racines de Q : $\Delta = 16 - 4 \cdot 53 = -196 = (14i)^2$; $z_1 = \frac{4 - 14i}{2} = 2 - 7i$; $z_2 = \frac{4 + 14i}{2} = 2 + 7i$

Factorisation de P : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z + 5 - 2i) \cdot Q(z) = (z + 5 - 2i)(z - 2 + 7i)(z - 2 - 7i)$

2. $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$

$$-3 - 3i = 3\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = 3\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{4}$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i = \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{6} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

$$z = \frac{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i \right)^5 (-3 - 3i)^3}{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i \right)^7} = \frac{\sqrt{2}^5 \operatorname{cis} \frac{10\pi}{3} \cdot (3\sqrt{2})^3 \operatorname{cis} \frac{15\pi}{4}}{\sqrt{6}^7 \operatorname{cis} \left(-\frac{7\pi}{6} \right)} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \operatorname{cis} \frac{33\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}}{3} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \quad (\text{f. trigo.})$$

$$z = \frac{\sqrt{6}}{3} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i \quad (\text{f. alg.})$$

3. On pose : $z = R \operatorname{cis}(\varphi)$, avec $R \in \mathbb{R}_+$ et $\varphi \in \mathbb{R}$.

$$z^5 + 32i = 0 \Leftrightarrow R^5 \operatorname{cis}(5\varphi) = 32 \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} R = 2 \\ \varphi = \frac{3\pi}{10} + k \frac{2\pi}{5}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{10} + k \frac{4\pi}{10}\right), k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

$$S = \left\{ 2 \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{10}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{10}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{11\pi}{10}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right); 2 \operatorname{cis}\left(\frac{19\pi}{10}\right) \right\}$$

4. $z^2 - 6z + 11 = (13 - z)i \Leftrightarrow z^2 + (-6 + i)z + (11 - 13i) = 0$

$$\Delta = (-6 + i)^2 - 4(11 - 13i) = 35 - 12i - 44 + 52i = -9 + 40i$$

Soit $\delta = x + yi$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, une racine carrée complexe de Δ .

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -9 & (1) \\ 2xy = 40 & (2) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{9^2 + 40^2} = 41 & (3) \end{cases}$$

(2) : x et y ont même signe

$$\frac{(3)+(1)}{2}: x^2 = 16 \Leftrightarrow x = -4 \vee x = 4 \quad \frac{(3)-(1)}{2}: y^2 = 25 \Leftrightarrow y = -5 \vee y = 5$$

Donc : $\delta = -4 - 5i \vee \delta = 4 + 5i$

c.-à-d. $z = \frac{6-i+4+5i}{2} = 5+2i \vee z = \frac{6-i-4-5i}{2} = 1-3i$ $S = \{5+2i; 1-3i\}$

Question 2

[1 + 3 + 3 + 3 + 4 = 14 points]

a. $A(1; 2; 3) \notin d$, car le système $\begin{cases} 1 = -2 + 6k \\ 2 = 1 - 3k \\ 3 = -1 + 5k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ k = -\frac{1}{3} \\ k = \frac{4}{5} \end{cases}$ n'admet pas de solution.

b. La droite d passe par le point $B(-2; 1; -1)$ et admet le vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Le plan π_1 contient A et d , donc $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs directeurs non colinéaires de π_1 .

Donc : $\pi_1 \equiv \begin{cases} x = 1 + 6k + 3\ell \\ y = 2 - 3k + \ell \\ z = 3 + 5k + 4\ell \end{cases}$, avec $k, \ell \in \mathbb{R}$

c. Le vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite d est normal au plan π_2 .

$$\begin{aligned} M(x; y; z) \in \pi_2 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-1) \cdot 6 + (y-2) \cdot (-3) + (z-3) \cdot 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{6x - 3y + 5z - 15 = 0} \quad \text{équation cartésienne du plan } \pi_2 \end{aligned}$$

d. Par substitution de la représentation paramétrique de d dans l'équation cartésienne de π_2 :

$$6(-2+6k) - 3(1-3k) + 5(-1+5k) - 15 = 0 \Leftrightarrow 70k = 35 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$l(x; y; z) \in \pi_2 \cap d \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 + 6 \cdot \frac{1}{2} = 1 \\ y = 1 - 3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \\ z = -1 + 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{cases} \text{ c.-à-d. la droite } d \text{ perce le plan } \pi_2 \text{ au point } \boxed{l\left(1; -\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } M(x; y; z) \in d &\Leftrightarrow \frac{x+2}{6} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{5} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x+2y=0 \\ 5x-6z=-4 \\ (5y+3z=2) \end{cases} \quad \text{système d'équations cartésiennes de } d
 \end{aligned}$$

Question 3**[4 + 1 + 4 = 9 points]**

a. Déterminant de la matrice associée au système :

$$\begin{aligned}
 D_m &= \begin{vmatrix} 1 & m & -2 \\ -2 & -2 & m+3 \\ -2 & m & 1 \end{vmatrix} = 1(-2-m^2-3m) + 2(m+2m) - 2(m^2+3m-4) \\
 &= -3(m^2+m-2) = -3(m-1)(m+2)
 \end{aligned}$$

 Σ_m admet une solution unique $\Leftrightarrow D_m \neq 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$

$$\text{b. } \Sigma_1 \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-2z=3 \\ -2x-2y+4z=-3 \\ -2x+y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x-2y+4z=-6 & (1) \\ -2x-2y+4z=-3 & (2) \\ -2x+y+z=0 \end{cases} \quad \text{Les équations (1) et (2) sont incompatibles.}$$

$$S_1 = \emptyset$$

$$\text{c. } \Sigma_{-2} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y-2z=0 \\ -2x-2y+z=-3 \\ -2x-2y+z=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y-2z=0 \\ -2x-2y+z=-3 \end{cases}$$

On pose : $z = k \in \mathbb{R}$.

$$\text{Alors : } \begin{cases} x-2y=2k \\ -2x-2y=-3-k \end{cases} \quad \text{Cramer} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\begin{vmatrix} 2k & -2 \\ -3-k & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-6-6k}{-6} = 1+k \\ y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2k \\ -2 & -3-k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-3+3k}{-6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}k \end{cases}$$

$$S_{-2} = \left\{ \left(1+2\lambda; \frac{1}{2}-\lambda; 2\lambda \right) \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{ou} \quad S_{-2} = \{ (2-2\lambda; \lambda; 1-2\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$$S_{-2} = \{ (2\lambda; 1-\lambda; -1+2\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$

Interprétation géométriqueLes équations du système Σ_{-2} sont celles de trois plans de l'espace dont deux sont confondus etcoupent le 3^e suivant la droite passant par le point $A\left(1; \frac{1}{2}; 2\right)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Question 4

[5 + (2 + 3 + 2) + (2 + 3) = 17 points]

1. Par la formule du binôme de Newton :

$$\left(3x^4 - \frac{2}{x^3}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (3x^4)^k (-2x^{-3})^{12-k} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k \cdot 3^k (-2)^{12-k} x^{4k-36+3k}$$

Condition : $4k - 36 + 3k = -15 \Leftrightarrow k = 3$ Le terme en x^{-15} est donc : $C_{12}^3 \cdot 3^3 (-2)^{12-3} x^{-15} = -3\,041\,280 x^{-15}$

2. Nombre de possibilités pour choisir 4 élèves parmi 55 :
- $C_{55}^4 = 341\,055$

Pour réaliser S , on choisit 2 élèves parmi les 25 élèves de la classe A
et 2 élèves parmi les 30 élèves de la classe B.

Nombre de cas favorables : $C_{25}^2 \cdot C_{30}^2$

$$P(S) = \frac{C_{25}^2 \cdot C_{30}^2}{C_{55}^4} = \frac{2900}{7579} \approx 38,26\%$$

Pour réaliser T , on choisit 4 élèves parmi les 25 élèves de la classe A
ou 4 élèves parmi les 30 élèves de la classe B.

Nombre de cas favorables : $C_{25}^4 \cdot C_{30}^0 + C_{25}^0 \cdot C_{30}^4$

$$P(T) = \frac{C_{25}^4 \cdot C_{30}^0 + C_{25}^0 \cdot C_{30}^4}{C_{55}^4} = \frac{8011}{68211} \approx 11,74\%$$

$$P(U) = 1 - P(T) = \frac{60200}{68211} \approx 88,26\%$$

Méthode alternative

Pour réaliser U , on choisit 1 élève parmi les 25 de la classe A et 3 parmi les 30 de la classe B
ou 2 élèves parmi les 25 de la classe A et 2 parmi les 30 de la classe B
ou 3 élèves parmi les 25 de la classe A et 1 parmi les 30 de la classe B.

Nombre de cas favorables : $C_{25}^1 \cdot C_{30}^3 + C_{25}^2 \cdot C_{30}^2 + C_{25}^3 \cdot C_{30}^1$

$$P(U) = \frac{C_{25}^1 \cdot C_{30}^3 + C_{25}^2 \cdot C_{30}^2 + C_{25}^3 \cdot C_{30}^1}{C_{55}^4} \approx 88,26\%$$

3. a. On choisit la position des 2 boules bleues parmi 6 positions
et on choisit un arrangement de 2 boules bleues parmi 5
et on choisit un arrangement de 4 boules jaunes parmi 10.

Nombre de tirages possibles : $C_6^2 \cdot A_5^2 \cdot A_{10}^4 = 1\,512\,000$

- b. On tire « jaune $\rightarrow$ bleu $\rightarrow$ jaune $\rightarrow$ 3 boules quelconques »
ou on tire « bleu $\rightarrow$ jaune $\rightarrow$ jaune $\rightarrow$ 3 boules quelconques ».

Nombre de tirages possibles : $10 \cdot 5 \cdot 9 \cdot A_{12}^3 + 5 \cdot 10 \cdot 9 \cdot A_{12}^3 = 1\,188\,000$